

Física

Todo el temario de las Illes Balears en un solo sitio:
teoría, formulario, simulaciones y preguntas para
comprobar si lo llevas.

Temario de las Illes Balears

Temario completo para imprimir · Curso 2026-27

Índice

1. Tema 1. Movimientos vibratorios
2. Tema 2. Movimiento ondulatorio
3. Tema 3. Ondas electromagnéticas
4. Tema 4. Óptica geométrica
5. Tema 5. El universo y las leyes de la gravitación
6. Tema 6. El campo gravitatorio
7. Tema 7. El campo eléctrico
8. Tema 8. Electromagnetismo
9. Tema 9. Inducción electromagnética
10. Tema 10. Física relativista
11. Tema 11. Elementos de física cuántica
12. Tema 12. Física nuclear
13. Formulario completo
14. evaluacion
15. constantes

Tema 1 de 12. Bloque C. Vibraciones y ondas

Movimientos vibratorios. El movimiento armónico simple

Todo lo que oscila —un muelle, un péndulo, un átomo en un cristal, una molécula de aire al pasar el sonido— se describe con el mismo modelo: el movimiento armónico simple. Es el punto de partida de los dos temas siguientes.

Qué es un movimiento armónico simple

Un cuerpo describe un **movimiento armónico simple (MAS)** cuando oscila alrededor de una posición de equilibrio bajo la acción de una fuerza recuperadora proporcional a la separación de dicha posición y dirigida siempre hacia ella: $F = -kx$.

Aplicando la segunda ley de Newton, $ma = -kx$, se llega a la condición cinemática que define el MAS: la aceleración es proporcional a la elongación y de signo contrario, $a = -\omega^2 x$, con $\omega^2 = k/m$.

- Es un movimiento **periódico** (se repite cada periodo T) y **oscilatorio** (va y viene entre $+A$ y $-A$).
- No es uniformemente acelerado: a cambia en cada punto. En los extremos a es máxima y $v = 0$; en el equilibrio $a = 0$ y v es máxima.
- La proyección sobre un diámetro de un movimiento circular uniforme es un MAS. De ahí vienen los nombres de ω (pulsación o frecuencia angular) y de la fase.

Ecuaciones del movimiento

La solución de $a = -\omega^2 x$ es una función senoidal. Si se toma el seno, $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$, y derivando se obtienen velocidad y aceleración.

A es la **amplitud** (elongación máxima), $\omega t + \varphi_0$ la **fase** y φ_0 la **fase inicial**, que se determina siempre con las condiciones iniciales del problema (dónde está y hacia dónde va el cuerpo en $t = 0$).

- Si en $t = 0$ el cuerpo parte del equilibrio hacia el sentido positivo: $\varphi_0 = 0$.
- Si parte de la elongación máxima positiva: $\varphi_0 = \pi/2$ (con la forma en seno) o bien se escribe directamente con coseno.

- La velocidad va adelantada $\pi/2$ respecto de la elongación, y la aceleración π (están en oposición de fase).

Dinámica: muelle y péndulo

En un **muelle** de constante elástica k con una masa m colgada o apoyada, $\omega = \sqrt{k/m}$: el periodo depende solo de la masa y del muelle, **no de la amplitud**.

En un **péndulo simple** de longitud l , para oscilaciones pequeñas (menos de unos 10°) la componente tangencial del peso hace de fuerza recuperadora y $\omega = \sqrt{g/l}$. Aquí el periodo tampoco depende de la masa.

Energía del oscilador

La fuerza elástica es conservativa, así que la energía mecánica se conserva y va intercambiándose entre cinética y potencial elástica a lo largo de cada oscilación.

En los extremos toda la energía es potencial; en el punto de equilibrio, toda cinética. El valor total, $E_m = \frac{1}{2}kA^2$, depende del cuadrado de la amplitud: duplicar la amplitud multiplica por cuatro la energía.

Formulario del tema

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Elongación

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Velocidad

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$$

Aceleración

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Velocidad en función de la elongación

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Pulsación, periodo y frecuencia

$$F = -kx \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Oscilador con muelle

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Péndulo simple (amplitudes pequeñas)

$$E_c = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$$

Energía cinética

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

Energía potencial elástica

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Energía mecánica total

Errores frecuentes y avisos para el examen

- La fase inicial no se inventa: se obtiene sustituyendo $t = 0$ en $x(t)$ y en $v(t)$ con los datos del enunciado.
- Trabaja siempre en radianes. Si la calculadora está en grados, todos los resultados saldrán mal.
- El periodo de un muelle **no** depende de la amplitud ni de g ; el de un péndulo **no** depende de la masa.
- Cuidado con k (constante elástica, en N/m) y k (número de onda, tema 2): son magnitudes distintas.

Problemas para practicar

Intenta resolver cada uno antes de mirar la solución.

Problema 1

Una masa de 0,5 kg unida a un muelle de $k = 200$ N/m oscila con amplitud 10 cm. En $t = 0$ pasa por el punto de equilibrio moviéndose en sentido positivo. Halla el periodo, la ecuación del movimiento, la velocidad máxima y la energía mecánica.

Problema 2

Un objeto de 200 g oscila unido a un muelle de constante $k = 50$ N/m con amplitud 5 cm. En $t = 0$ se encuentra en la elongación máxima positiva. Determina ω , T , la ecuación $x(t)$ y las expresiones de $v(t)$ y $a(t)$.

Problema 3

Una partícula realiza un MAS de amplitud $0,12\text{ m}$ y periodo $0,8\text{ s}$. En $t = 0$ se encuentra en $x = 0,06\text{ m}$, la mitad de la amplitud, moviéndose hacia valores crecientes de x . Calcula la fase inicial y escribe la ecuación $x(t)$.

Problema 4

Se quiere construir un péndulo simple que oscile con un periodo de 2 s en un lugar donde $g = 9,8\text{ m/s}^2$. Calcula la longitud necesaria y la frecuencia. Si se traslada ese mismo péndulo a la Luna ($g = 1,62\text{ m/s}^2$), ¿cuál será su nuevo periodo?

Problema 5

Un oscilador de masa $0,4\text{ kg}$ y constante elástica $k = 90\text{ N/m}$ tiene una amplitud de 8 cm . Calcula la energía mecánica total y la energía cinética y potencial cuando la elongación es $x = 5\text{ cm}$. Comprueba que $E_c + E_p = E_m$.

Problema 6

Un cuerpo en MAS con $\omega = 6\text{ rad/s}$ tiene, en el instante en que su elongación es 3 cm , una velocidad de 40 cm/s . Calcula la amplitud del movimiento y la velocidad máxima.

Problema 7

Se cuelga una masa de $0,5\text{ kg}$ de un muelle vertical y este se alarga $4,9\text{ cm}$ hasta el equilibrio. A continuación se separa 3 cm de esa posición y se suelta, iniciando un MAS. Calcula la constante elástica del muelle, el periodo de la oscilación y la velocidad máxima de la masa.

Problema 8

Dos osciladores armónicos tienen la misma constante elástica k . El primero tiene amplitud A y masa m ; el segundo, amplitud $2A$ y masa $2m$. ¿Qué relación hay entre sus energías mecánicas? ¿Y entre sus periodos?

Problema 9

Un cuerpo que realiza un MAS tiene una aceleración máxima de 8 m/s^2 y una velocidad máxima de $1,6\text{ m/s}$. Calcula la pulsación, el periodo, la amplitud y el valor absoluto de la elongación en el instante en que la velocidad vale $0,8\text{ m/s}$.

Problema 10

En un experimento se observa que una masa unida a un muelle tarda 0,25 s en pasar de la posición de máxima elongación al punto de equilibrio por primera vez. Determina el periodo y la frecuencia del movimiento. Si la amplitud es de 6 cm, calcula la velocidad con la que pasa por el punto de equilibrio.

Tema 2 de 12. Bloque C. Vibraciones y ondas

Movimiento ondulatorio. Ondas, energía y fenómenos ondulatorios

Una onda es un MAS que viaja: transporta energía y cantidad de movimiento de un punto a otro sin que haya transporte neto de materia. Con la ecuación de onda y los fenómenos ondulatorios se explican el sonido, la luz y buena parte de la tecnología actual.

Concepto y tipos de onda

Una **onda** es la propagación de una perturbación por un medio (o por el vacío) transportando energía sin transporte neto de materia: las partículas del medio oscilan alrededor de su posición de equilibrio.

- Según necesiten medio: **mecánicas** (sonido, cuerda, agua) y **electromagnéticas** (luz, radio), que se propagan también en el vacío.
- Según la dirección de vibración: **transversales** (vibración perpendicular a la propagación: cuerda, luz) y **longitudinales** (vibración paralela: sonido).
- Según el frente de onda: planas, cilíndricas o esféricas.

Ecuación de la onda armónica

Si el foco realiza un MAS, cada punto del medio repite ese MAS con un retraso x/v . Sustituyendo se obtiene la **doble periodicidad** de la onda: es periódica en el tiempo (periodo T) y en el espacio (longitud de onda λ).

El signo menos delante de kx indica que la onda avanza en el sentido positivo del eje X ; el signo más, en sentido negativo.

- **Número de onda** $k = 2\pi/\lambda$ (rad/m). No confundir con la constante elástica.
- **Velocidad de propagación** $v = \lambda f = \lambda/T = \omega/k$: depende solo del medio.
- La **velocidad de vibración** de un punto, $v_y = \partial y / \partial t$, es otra cosa distinta y sí depende del tiempo.

Energía e intensidad

La energía que transporta una onda es la del MAS de sus partículas: proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia.

La **intensidad** es la potencia que atraviesa la unidad de superficie perpendicular. En una onda esférica la energía se reparte sobre esferas cada vez mayores, de modo que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia y la amplitud con la distancia.

- Nivel de intensidad sonora: $\beta = 10 \log(I/I_0)$ en decibelios, con $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.
- En medios reales hay además **absorción**: $I = I_0 e^{-\beta_a x}$.

Fenómenos ondulatorios

- **Reflexión**: la onda vuelve al mismo medio. Si el extremo es fijo, la onda reflejada se invierte (cambio de fase π).
- **Refracción**: cambia de medio, cambia v y λ , pero **la frecuencia no cambia nunca**.
- **Difracción**: la onda bordea obstáculos o se abre al pasar por una rendija de tamaño comparable a λ .
- **Interferencias**: al superponerse dos ondas coherentes, es constructiva si la diferencia de caminos es $\Delta r = n\lambda$ y destructiva si $\Delta r = (2n+1)\lambda/2$.
- **Ondas estacionarias**: interferencia de dos ondas iguales en sentidos opuestos. Hay nodos fijos y vientres; no transportan energía neta. En una cuerda fija por ambos extremos, $\lambda_n = 2L/n$ y $f_n = nv/2L$.
- **Efecto Doppler**: si emisor y receptor se acercan la frecuencia percibida aumenta, y disminuye si se alejan.

Formulario del tema

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Onda armónica que avanza en +X

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Número de onda y pulsación

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

Velocidad de propagación

$$v = \sqrt{\frac{T_{\text{cuerda}}}{\mu}}$$

Velocidad en una cuerda tensa

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{A_1^2}{A_2^2}$$

Intensidad de una onda esférica

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Nivel de intensidad sonora (dB)

$$\Delta r = n\lambda \text{ (constructiva); } \Delta r = (2n + 1)\frac{\lambda}{2} \text{ (destructiva)}$$

Interferencias

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = n \frac{v}{2L}$$

Armónicos en cuerda fija en ambos extremos

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

Efecto Doppler (acercarse: numerador +, denominador -)

Errores frecuentes y avisos para el examen

- Al cambiar de medio **la frecuencia se mantiene**: lo que cambian son v y λ .
- Distingue la velocidad de propagación $v = \omega/k$ (constante) de la velocidad de vibración $v_y = A\omega \cos(\dots)$.
- En los decibelios, sumar 10 dB significa multiplicar la intensidad por 10, no sumarla.
- Para el signo en Doppler, razona físicamente: si se acercan, f' debe salir mayor.

Problema resuelto

Enunciado

Una onda armónica se propaga por una cuerda según $y(x, t) = 0,02 \sin(50t - 4x)$ (SI).
Calcula amplitud, frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación y la velocidad máxima de vibración de un punto.

Tema 3 de 12. Bloque C. Vibraciones y ondas

Ondas electromagnéticas. La luz como onda

Maxwell unificó electricidad, magnetismo y óptica en cuatro ecuaciones y predijo ondas que viajan a $3 \cdot 10^8$ m/s sin necesidad de medio. La luz es una de ellas; el resto del espectro sostiene las telecomunicaciones, la medicina y la astronomía.

La síntesis electromagnética

Un campo eléctrico variable crea un campo magnético y un campo magnético variable crea un campo eléctrico (tema 9). La combinación se automantiene y se propaga: eso es una **onda electromagnética**.

Maxwell dedujo su velocidad a partir de dos constantes medidas en el laboratorio, $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \approx 3 \cdot 10^8$ m/s, que coincidía con la velocidad de la luz medida por Fizeau. Hertz las produjo y detectó experimentalmente en 1887.

- Son **transversales**: $\vec{E}$, $\vec{B}$ y la dirección de propagación son perpendiculares entre sí.
 - Los campos oscilan **en fase** y se cumple $E = cB$.
 - **No necesitan medio**: se propagan en el vacío, lo que descartó la hipótesis del éter.
-

El espectro electromagnético

Todas las ondas electromagnéticas son idénticas en naturaleza y solo se diferencian en frecuencia (y por tanto en longitud de onda y energía por fotón). El reparto en bandas es convencional y sus límites no son nítidos.

Banda	Longitud de onda	Usos y origen
Ondas de radio	$> 1 \text{ m}$	Radio, TV, RMN
Microondas	$1 \text{ m} - 1 \text{ mm}$	Radar, móviles, hornos
Infrarrojo	$1 \text{ mm} - 780 \text{ nm}$	Calor, mandos, visión nocturna
Visible	$780 - 380 \text{ nm}$	Del rojo al violeta
Ultravioleta	$380 - 10 \text{ nm}$	Sol, esterilización, fluorescencia
Rayos X	$10 - 0,01 \text{ nm}$	Radiografías, cristalografía
Rayos gamma	$< 0,01 \text{ nm}$	Núcleos, astrofísica, radioterapia

Propagación y fenómenos

En un medio material la luz se frena: $v = c/n$, donde n es el **índice de refracción**. Como la frecuencia no cambia, lo que se acorta es la longitud de onda.

- **Dispersión:** n depende de la frecuencia, por eso un prisma separa los colores y aparece el arcoíris.
- **Polarización:** solo se da en ondas transversales; fue una prueba decisiva del carácter transversal de la luz.
- **Difracción e interferencias:** el experimento de la doble rendija de Young demostró el carácter ondulatorio de la luz.
- **Efecto Doppler luminoso:** el corrimiento al rojo de las galaxias lejanas indica que se alejan (ley de Hubble).
- La energía de cada fotón, $E = hf$, crece con la frecuencia: de ahí que los rayos X y gamma sean radiaciones ionizantes y las de radio no.

Formulario del tema

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Velocidad de la luz en el vacío

$$c = \lambda f \quad E = cB$$

Relaciones básicas de la onda electromagnética

$$n = \frac{c}{v} \quad \lambda_{medio} = \frac{\lambda_0}{n}$$

Índice de refracción

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Energía de un fotón (tema 11)

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Intensidad de una fuente puntual

Errores frecuentes y avisos para el examen

- Al entrar en un medio, f se conserva y λ disminuye: un láser rojo sigue siendo rojo dentro del agua.
- c es el límite de velocidad del universo (tema 10) y solo se alcanza en el vacío.
- Recuerda el orden del espectro por energía creciente: radio, microondas, IR, visible, UV, X, gamma.
- Dentro del visible, el rojo es el de mayor λ y menor energía; el violeta, al revés.

Problema resuelto

Enunciado

Una emisora de radio FM emite a 98,5 MHz y un láser verde tiene $\lambda = 532$ nm en el vacío. Calcula la longitud de onda de la emisora, la frecuencia del láser y la velocidad y longitud de onda de ese láser al entrar en agua ($n = 1,33$).

Tema 4 de 12. Bloque C. Vibraciones y ondas

Óptica geométrica. Espejos y lentes

Cuando los objetos son mucho mayores que la longitud de onda podemos olvidarnos de la naturaleza ondulatoria de la luz y trabajar con rayos. Con dos leyes y una ecuación se explican el ojo, las gafas, la lupa, el microscopio y el telescopio.

Reflexión y refracción

En la **reflexión**, el rayo incidente, la normal y el reflejado están en el mismo plano y el ángulo de incidencia es igual al de reflexión.

En la **refracción**, el rayo cambia de dirección al cambiar de medio según la **ley de Snell**: $n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$. Si pasa a un medio más refringente se acerca a la normal; si pasa a uno menos refringente, se aleja.

- **Ángulo límite**: cuando la luz va del medio más denso al menos denso, existe un ángulo a partir del cual no hay rayo refractado, $\sin \hat{i}_L = n_2/n_1$.
- Por encima de ese ángulo se produce **reflexión total**, principio de la fibra óptica y de los endoscopios.

Convenio de signos DIN

Se sitúa el origen en el centro óptico (lentes) o en el vértice (espejos) y la luz se dibuja viajando de izquierda a derecha. Las distancias medidas en el sentido de propagación son positivas; las contrarias, negativas.

- Un objeto real está siempre a la izquierda, así que $s < 0$.
- Si al resolver sale $s' > 0$ en una lente, la imagen es **real** (está a la derecha, donde llega la luz). Si sale $s' < 0$, es **virtual**.
- En espejos es al revés, porque la luz vuelve hacia atrás: $s' < 0$ corresponde a imagen real.
- Si el aumento β es negativo, la imagen es invertida; si es positivo, derecha. Si $|\beta| > 1$, mayor que el objeto.

Espejos esféricos

Un espejo cóncavo ($R < 0$ en el convenio DIN) puede dar imágenes reales o virtuales según dónde esté el objeto; un espejo convexo da siempre imagen virtual, derecha y menor, por eso se usa como retrovisor y en las esquinas de los aparcamientos.

- Rayos notables: el paralelo al eje se refleja pasando por el foco; el que pasa por el foco sale paralelo; el que pasa por el centro de curvatura vuelve sobre sí mismo.

Lentes delgadas e instrumentos

Una lente **convergente** ($f' > 0$) da imagen real e invertida si el objeto está más lejos del foco, y virtual, derecha y mayor si está más cerca: ese es el funcionamiento de la **lupa**. Una lente **divergente** ($f' < 0$) da siempre imagen virtual, derecha y menor.

La **potencia** de una lente, $P = 1/f'$, se mide en dioptrías (m^{-1}) y es el dato que aparece en las recetas de gafas.

- **Miopía**: el ojo enfoca antes de la retina; se corrige con lente divergente.
- **Hipermetropía**: enfoca detrás de la retina; se corrige con lente convergente.
- El **microscopio** y el **telescopio** combinan objetivo y ocular; en el telescopio el aumento angular es $f'_{\text{obj}}/f'_{\text{oc}}$.

Formulario del tema

$$\hat{i} = \hat{r}$$

Ley de la reflexión

$$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$$

Ley de Snell de la refracción

$$\sin \hat{i}_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Ángulo límite y reflexión total

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$$

Ecuación de los espejos esféricos

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

Aumento lateral en espejos

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

Ecuación de las lentes delgadas

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Aumento lateral en lentes

$$P = \frac{1}{f'}$$

Potencia óptica, en dioptrías

Errores frecuentes y avisos para el examen

- Escribe siempre el signo de los datos antes de sustituir: un objeto a 30 cm a la izquierda es $s = -0,30$ m.
- No basta con el número: hay que decir si la imagen es real o virtual, derecha o invertida, mayor o menor.
- La reflexión total solo puede darse yendo del medio de mayor índice al de menor.
- En un espejo plano la imagen es siempre virtual, derecha y del mismo tamaño ($s' = -s$).

Problema resuelto

Enunciado

Un objeto de 2 cm de altura se coloca a 30 cm de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Determina la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen.

Tema 5 de 12. Bloque A. Campo gravitatorio

El universo y las leyes de la gravitación. Fuerzas centrales

De Ptolomeo a Newton: cómo se pasó de describir el cielo a explicarlo con una sola ley que vale igual para una manzana y para Júpiter. Las fuerzas centrales y la conservación del momento angular son la clave matemática del movimiento planetario.

Del geocentrismo a Newton

El modelo **geocéntrico** de Ptolomeo situaba la Tierra inmóvil en el centro y necesitaba epiciclos para explicar el movimiento retrógrado de los planetas. Copérnico propuso el **heliocéntrico**, Galileo lo apoyó con sus observaciones telescópicas y Kepler lo hizo preciso al sustituir los círculos por elipses.

Newton dio el paso definitivo: la misma fuerza que hace caer los cuerpos mantiene a la Luna en órbita. Es la **ley de gravitación universal**, válida para toda pareja de masas del universo.

Las tres leyes de Kepler

- **1.ª (órbitas)**: los planetas describen elipses con el Sol en uno de los focos.
 - **2.ª (áreas)**: el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales, lo que equivale a decir que el planeta va más rápido en el perihelio que en el afelio.
 - **3.ª (periodos)**: el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor, $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3$, con la misma constante para todos los cuerpos que orbitan el mismo astro.
-

Fuerzas centrales y momento angular

Una **fuerza central** apunta siempre hacia un punto fijo. Su momento respecto de ese punto es nulo, $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$, y por tanto el **momento angular se conserva** en módulo, dirección y sentido.

- Que $\vec{L}$ mantenga la dirección obliga a la órbita a ser **plana**.

- Que $\vec{L}$ mantenga el módulo equivale exactamente a la segunda ley de Kepler: $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constante}$.
- De ahí sale la relación entre perihelio y afelio: $r_p v_p = r_a v_a$.

Aplicaciones de la ley de Newton

Igualando la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta se obtiene la velocidad orbital y, con ella, la masa del astro central: así se “pesan” los planetas y el Sol.

La aceleración de la gravedad en la superficie de un astro, $g_0 = GM/R^2$, se deduce de la misma ley, lo que unifica caída libre y movimiento celeste.

Formulario del tema

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2 \quad \text{Ley de gravitación universal}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad \text{Tercera ley de Kepler}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad L = m v r \sin \alpha \quad \text{Momento angular}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{cte} \quad \text{Velocidad areolar (2.ª ley de Kepler)}$$

$$r_p v_p = r_a v_a \quad \text{Conservación de L entre perihelio y afelio}$$

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \text{Velocidad orbital circular}$$

$$g_0 = \frac{GM}{R^2} \quad \text{Gravedad en la superficie de un astro}$$

Errores frecuentes y avisos para el examen

- La constante de la tercera ley depende del astro central: no puedes comparar directamente un satélite de la Tierra con un planeta del Sol.
- En las órbitas elípticas se conservan L y E_m , pero **no** la velocidad ni la energía cinética.
- En una órbita circular $\vec{L}$ tiene módulo mvr porque $\vec{r} \perp \vec{v}$.
- El peso aparente de un satélite es nulo, pero la gravedad **no** lo es: está en caída libre permanente.

Problema resuelto

Enunciado

Un satélite gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio 8000 km. Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI, $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg. Calcula su velocidad orbital y su periodo.

Tema 6 de 12. Bloque A. Campo gravitatorio

El campo gravitatorio. Intensidad, potencial y satélites

En lugar de hablar de fuerzas a distancia, decimos que una masa modifica el espacio a su alrededor creando un campo. Con dos magnitudes, la intensidad y el potencial, se resuelven todos los problemas de satélites y energías.

Intensidad del campo

La **intensidad del campo gravitatorio** en un punto es la fuerza por unidad de masa que experimentaría una masa de prueba colocada allí: $\vec{g} = \vec{F}/m$, en N/kg o m/s². Es un campo vectorial, central y siempre atractivo.

Si hay varias masas, se aplica el **principio de superposición**: se suman vectorialmente las intensidades creadas por cada una.

- Las **líneas de campo** son radiales y entrantes; su densidad indica la intensidad.
- Las **superficies equipotenciales** son esferas concéntricas, siempre perpendiculares a las líneas de campo. Al moverse por una de ellas, el campo **no realiza trabajo**.

Energía potencial y potencial

El campo gravitatorio es **conservativo**: el trabajo que realiza no depende del camino y se puede definir una energía potencial, $E_p = -GMm/r$, tomando el origen en el infinito.

El **potencial** es la energía potencial por unidad de masa, $V = -GM/r$ (J/kg). Es una magnitud escalar, así que se suma algebraicamente, lo que simplifica mucho los cálculos.

- Trabajo del campo: $W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = m(V_A - V_B)$.
- Si el trabajo del campo es positivo, el cuerpo se mueve espontáneamente (hacia potenciales menores).
- El signo negativo de E_p indica que el sistema está **ligado**: hay que aportar energía para separar las masas.

Satélites y velocidad de escape

Para un satélite en órbita circular de radio r , la energía mecánica vale $E_m = -GMm/2r$, exactamente la mitad de la potencial y de signo contrario a la cinética. Es negativa: la órbita es un estado ligado.

La **energía de puesta en órbita** es la diferencia entre la energía mecánica en órbita y en la superficie. Y si se quiere escapar del campo ($E_m \geq 0$), la velocidad mínima necesaria es la **velocidad de escape**.

- Un **satélite geoestacionario** tiene periodo de 24 h, órbita ecuatorial y radio de unos 42 200 km (unos 36 000 km de altura).
- Cuanto más alto orbita un satélite, menor es su velocidad pero mayor es su energía mecánica.

Formulario del tema

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \quad g = \frac{GM}{r^2}$$

Intensidad del campo gravitatorio

$$g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

Gravedad a una altura h

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}$$

Energía potencial gravitatoria

$$V = -G \frac{M}{r}$$

Potencial gravitatorio (escalar)

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = m(V_A - V_B)$$

Trabajo del campo

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad E_m = -G \frac{Mm}{2r}$$

Órbita circular

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0 R}$$

Velocidad de escape

$$E_{puesta} = E_{m,orbital} - E_{m,superficie}$$

Energía de puesta en órbita

Errores frecuentes y avisos para el examen

- g es vectorial y V escalar: en el punto medio entre dos masas iguales $\vec{g} = 0$ pero $V \neq 0$.
- En las fórmulas de campo, r se mide **desde el centro** del astro: si dan una altura, usa $r = R + h$.
- La velocidad de escape no depende de la masa del objeto lanzado ni de la dirección del lanzamiento.
- $v_{esc} = \sqrt{2} v_{orb}$ cuando ambas se calculan al mismo radio.

Problema resuelto

Enunciado

Calcula la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra y la energía necesaria para poner en órbita circular de 300 km de altura un satélite de 500 kg. Datos: $R_T = 6370$ km, $g_0 = 9,8$ m/s², $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg, $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI.

Tema 7 de 12. Bloque B. Campo electromagnético

El campo eléctrico. Cargas, potencial y teorema de Gauss

La interacción eléctrica se describe con las mismas herramientas que la gravitatoria, pero con dos diferencias decisivas: hay cargas de dos signos y la fuerza es unas 10^{39} veces más intensa. Por eso domina toda la química y la electrónica.

Ley de Coulomb y campo eléctrico

La fuerza entre dos cargas puntuales en reposo es central, conservativa, proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es repulsiva entre cargas del mismo signo y atractiva entre cargas de signo contrario.

El **campo eléctrico** en un punto es la fuerza por unidad de carga positiva de prueba, $\vec{E} = \vec{F}/q$, y se mide en N/C (o V/m). Como la gravedad, cumple el principio de superposición.

- Las líneas de campo **salen** de las cargas positivas y **entran** en las negativas; nunca se cortan.
- Dentro de un conductor en equilibrio el campo es nulo y toda la carga se sitúa en la superficie: es la **jaula de Faraday**.

Potencial y energía

El potencial eléctrico creado por una carga puntual es $V = Kq/r$, tomando el origen en el infinito. Al ser escalar, el potencial de varias cargas se suma algebraicamente respetando los signos.

El trabajo que realiza el campo al trasladar una carga es $W = q(V_A - V_B)$. Las cargas positivas se mueven espontáneamente hacia potenciales menores y las negativas al revés.

- El **electronvoltio** es la energía que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 V: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
- En un campo uniforme (condensador plano), $E = V/d$ y el movimiento de una carga es análogo al tiro parabólico.

Flujo y teorema de Gauss

El **flujo** del campo eléctrico a través de una superficie mide el número de líneas que la atraviesan: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S}$. El **teorema de Gauss** afirma que el flujo a través de una superficie cerrada solo depende de la carga encerrada, $\Phi = q_{int}/\epsilon_0$.

- Esfera conductora cargada: fuera se comporta como una carga puntual en el centro; dentro, $E = 0$ y V es constante e igual al de la superficie.
- Hilo infinito: $E = \lambda/2\pi\epsilon_0 r$. Plano infinito: $E = \sigma/2\epsilon_0$, independiente de la distancia.

Comparación con el campo gravitatorio

	Gravitatorio	Eléctrico
Fuente	Masa (siempre positiva)	Carga (positiva o negativa)
Sentido	Siempre atractivo	Atractivo o repulsivo
Constante	$G = 6,67 \cdot 10^{-11}$	$K = 9 \cdot 10^9$
Intensidad relativa	Muy débil	Unas 10^{39} veces mayor
Apantallamiento	No es posible	Sí (jaula de Faraday)
Dependencia	Ambos siguen la ley del inverso del cuadrado y son conservativos	

Formulario del tema

$$\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Ley de Coulomb

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

Campo creado por una carga puntual

$$E_p = K \frac{q_1 q_2}{r} \quad V = K \frac{q}{r}$$

Energía potencial y potencial

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = -\Delta E_p$$

Trabajo del campo eléctrico

$$E = \frac{V}{d}$$

Campo uniforme entre placas

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Teorema de Gauss

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Electronvoltio

Errores frecuentes y avisos para el examen

- Al sumar campos, hazlo **vectorialmente** (con componentes); al sumar potenciales, algebraicamente con su signo.
- En las fórmulas de $\vec{E}$ y $\vec{F}$ se sustituye el valor absoluto de la carga y el sentido se decide dibujando; en V y E_p , sí se sustituye el signo.
- Un campo nulo no implica potencial nulo, ni al revés.
- Comprueba las unidades: $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$.

Problema resuelto

Enunciado

Dos cargas de $+3 \mu\text{C}$ y $-3 \mu\text{C}$ están separadas 20 cm. Calcula el campo y el potencial en el punto medio del segmento que las une. Dato: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$.

Tema 8 de 12. Bloque B. Campo electromagnético

Electromagnetismo. El campo magnético

Oersted descubrió en 1820 que una corriente desvía una brújula: electricidad y magnetismo son la misma cosa. El campo magnético no actúa sobre cargas en reposo, sino sobre cargas en movimiento, y esa es la base de motores, altavoces y aceleradores.

El campo magnético

El campo magnético $\vec{B}$ se mide en teslas (T) y se representa con líneas **cerradas** que salen del polo norte y entran por el sur del imán. No existen monopolos magnéticos: si partes un imán obtienes dos imanes completos.

El **experimento de Oersted** demostró que las corrientes eléctricas crean campo magnético; Ampère completó la idea mostrando que dos corrientes se atraen o se repelen.

Fuerza sobre cargas y corrientes

La **fuerza de Lorentz** sobre una carga en movimiento es $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$: perpendicular a la velocidad y al campo, de módulo $qvB \sin \alpha$. Al ser siempre perpendicular al desplazamiento, **no realiza trabajo** y no cambia el módulo de la velocidad, solo su dirección.

Si $\vec{v} \perp \vec{B}$ la trayectoria es una circunferencia de radio $r = mv/qB$, con un periodo que no depende de la velocidad. En eso se basan el ciclotrón y el espectrómetro de masas.

- Sobre un hilo con corriente: $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$.
- Sobre una espira: el campo genera un par de fuerzas que la hace girar, principio del **motor eléctrico** y del galvanómetro.
- Si hay campo eléctrico y magnético a la vez: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, que permite construir un **selector de velocidades** cuando ambas fuerzas se equilibran ($v = E/B$).

Campos creados por corrientes

- **Hilo recto indefinido:** $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, líneas circulares concéntricas (regla de la mano derecha).
- **Espira circular** en su centro: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.
- **Solenoide:** $B = \frac{\mu_0 NI}{L}$, prácticamente uniforme en su interior.
- **Ley de Ampère:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{int}$, el equivalente magnético del teorema de Gauss.
- **Fuerza entre hilos paralelos:** $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$; se atraen si las corrientes tienen el mismo sentido.

Formulario del tema

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad F = qvB \sin \alpha$$

Fuerza de Lorentz

$$r = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

Movimiento circular en un campo magnético

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

Fuerza sobre un conductor rectilíneo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m/A}$$

Campo de un hilo indefinido

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad B = \frac{\mu_0 NI}{L}$$

Espira y solenoide

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

Fuerza entre dos hilos paralelos

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Fuerza electromagnética total

Errores frecuentes y avisos para el examen

- La fuerza magnética **nunca realiza trabajo** sobre una carga libre: no cambia su energía cinética.
- Si $\vec{v}$ es paralela a $\vec{B}$, la fuerza es nula y la carga sigue recta.
- Usa la regla de la mano derecha con cuidado y recuerda invertir el sentido si la carga es negativa.
- El periodo del movimiento circular no depende de v ni de r : por eso funciona el ciclotrón.

Problema resuelto

Enunciado

Un protón ($q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg) entra perpendicularmente a un campo magnético de 0,5 T con una velocidad de $2 \cdot 10^6$ m/s. Calcula la fuerza, el radio de la trayectoria y el periodo.

Tema 9 de 12. Bloque B. Campo electromagnético

Inducción electromagnética. Faraday, Lenz y la corriente alterna

Si una corriente crea un campo magnético, ¿puede un campo magnético crear una corriente? Faraday y Henry respondieron que sí, siempre que el flujo varíe. De esa respuesta salen los generadores, los transformadores y todo el sistema eléctrico moderno.

Flujo magnético

El **flujo magnético** a través de una superficie mide cuántas líneas de campo la atraviesan: $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \alpha$, donde α es el ángulo entre $\vec{B}$ y la normal a la superficie. Se mide en webers (Wb).

Para inducir corriente hay tres formas de hacer variar el flujo: cambiar B (acercando un imán), cambiar S (deformando el circuito) o cambiar α (haciendo girar la espira, que es lo que hace un alternador).

Ley de Faraday-Lenz

La **fuerza electromotriz inducida** es igual a la variación del flujo por unidad de tiempo, cambiada de signo: $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$.

El signo menos es la **ley de Lenz**: la corriente inducida se opone a la causa que la produce. No es un capricho, es la conservación de la energía: si fuera al revés obtendríamos energía de la nada.

- Si acercas el polo norte de un imán a una espira, la cara enfrentada se comporta como un norte y lo repele.
- Una **barra** de longitud L que se mueve con velocidad v perpendicular a $\vec{B}$ genera $\varepsilon = BLv$.
- Aplicaciones de la ley de Lenz: frenos magnéticos, cocinas de inducción, placas de vitrocerámica y detectores de metales.

Alternador y transformador

Una espira de N vueltas y área S que gira con velocidad angular ω dentro de un campo uniforme produce $\varepsilon = NBS\omega \sin(\omega t)$: una **fuerza electromotriz alterna sinusoidal**. Ese es el principio del alternador de cualquier central eléctrica.

El **transformador** aprovecha la inducción mutua entre dos bobinas sobre un núcleo de hierro: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$. Permite elevar la tensión para transportar la energía con pocas pérdidas y reducirla luego para el consumo.

- Valor eficaz: $V_{ef} = V_0/\sqrt{2}$. Los 230 V de la red son un valor eficaz.
- La **autoinducción** de una bobina, $\varepsilon = -L dI/dt$, se opone a las variaciones bruscas de corriente.

Formulario del tema

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \alpha$$

Flujo magnético (Wb)

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Ley de Faraday-Lenz

$$\varepsilon = B L v$$

Fem en una barra en movimiento

$$\varepsilon = NBS\omega \sin(\omega t) \quad \varepsilon_0 = NBS\omega$$

Alternador: fem alterna

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Transformador ideal

$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Valores eficaces

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

Autoinducción

Errores frecuentes y avisos para el examen

- Sin **variación** de flujo no hay fem inducida: un imán quieto dentro de una espira no induce nada.
- El signo menos de la ley de Faraday no se puede quitar: indica oposición al cambio (Lenz).
- Cuando la espira es paralela al campo el flujo es nulo, pero es justo ahí donde la fem es **máxima**, porque el flujo varía más deprisa.
- En los problemas, escribe primero $\Phi(t)$ y después deriva; no derives magnitudes constantes.

Problema resuelto

Enunciado

Una espira cuadrada de 10 cm de lado y 50 vueltas gira a 3000 rpm dentro de un campo de 0,2 T. Calcula la fem máxima y la expresión de la fem instantánea.

Tema 10 de 12. Bloque D. Física moderna

Física relativista. Espacio, tiempo y energía

A finales del XIX la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell eran incompatibles. Einstein resolvió el conflicto en 1905 renunciando a algo que parecía intocable: el tiempo absoluto.

La crisis de la física clásica

En mecánica clásica las velocidades se suman según Galileo, pero las ecuaciones de Maxwell dan un valor fijo para c . Para salvar ambas cosas se supuso que la luz se propagaba por un medio, el **éter**.

El **experimento de Michelson y Morley** (1887) intentó medir la velocidad de la Tierra respecto del éter con un interferómetro y obtuvo un resultado negativo: no había diferencia. El éter no existía.

Los postulados de Einstein

Del segundo postulado se sigue que el tiempo y las distancias no pueden ser absolutos: dos sucesos simultáneos para un observador no lo son para otro que se mueva respecto de él.

- **Principio de relatividad:** las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.
 - **Constancia de c :** la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente del movimiento de la fuente o del observador.
-

Consecuencias: dilatación y contracción

Todos los efectos relativistas se concentran en el **factor de Lorentz** $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, que vale 1 para velocidades pequeñas (por eso no notamos nada en la vida diaria) y tiende a infinito cuando $v \rightarrow c$.

- **Dilatación del tiempo:** un reloj en movimiento va más lento, $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, donde Δt_0 es el **tiempo propio**, medido en el sistema donde los dos sucesos ocurren en el mismo lugar.

- **Contracción de longitudes:** solo en la dirección del movimiento, $L = L_0/\gamma$, con L_0 la longitud propia medida en reposo.
- Comprobación experimental: los **muones** creados en la alta atmósfera llegan al suelo aunque su vida media clásica no lo permitiría. Los relojes de los satélites **GPS** deben corregirse a diario.

Masa y energía

El momento lineal relativista es $p = \gamma mv$ y la energía total $E = \gamma mc^2$. Un cuerpo en reposo tiene ya una energía $E_0 = mc^2$: masa y energía son dos formas de lo mismo, idea que explica la energía nuclear (tema 12).

La energía cinética es la diferencia entre ambas, $E_c = (\gamma - 1)mc^2$, que para $v \ll c$ se reduce a $\frac{1}{2}mv^2$. Acelerar una masa hasta c exigiría energía infinita: c es un límite insuperable.

Formulario del tema

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Factor de Lorentz

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Dilatación del tiempo

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Contracción de la longitud

$$p = \gamma mv$$

Momento lineal relativista

$$E = \gamma mc^2 \quad E_0 = mc^2$$

Energía total y energía en reposo

$$E_c = (\gamma - 1)mc^2$$

Energía cinética relativista

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

Relación energía-momento

Errores frecuentes y avisos para el examen

- El tiempo propio Δt_0 es siempre el **menor**; la longitud propia L_0 , siempre la **mayor**.
- Los efectos son **simétricos**: cada observador ve al otro más lento y más corto. No hay un sistema privilegiado.
- La contracción se da solo en la dirección del movimiento, no en las perpendiculares.
- Trabaja con v/c en lugar de con v en m/s: los números salen mucho más limpios.

Problema resuelto

Enunciado

Una nave viaja a $0,8c$ respecto de la Tierra. Su tripulación mide un viaje de 3 años y la nave tiene 100 m de longitud en reposo. Calcula el tiempo transcurrido en la Tierra y la longitud de la nave vista desde la Tierra.

Tema 11 de 12. Bloque D. Física moderna

Elementos de física cuántica. Cuantización y dualidad

A escala atómica la energía no es continua: se intercambia en paquetes. Y la distinción entre onda y partícula deja de tener sentido. Con estas dos ideas se explican el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos y la electrónica actual.

La hipótesis de Planck

La física clásica predecía que un cuerpo negro emitiría energía infinita en el ultravioleta (la llamada catástrofe ultravioleta). En 1900 Planck resolvió el problema suponiendo que la energía se emite y absorbe en **cuantos** de valor $E = hf$, con $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

El efecto fotoeléctrico

Al iluminar un metal con luz de frecuencia suficiente, se arrancan electrones. Lo que la física clásica no podía explicar es que **no dependiera de la intensidad** sino de la frecuencia, y que la emisión fuera instantánea.

Einstein (1905) lo explicó tratando la luz como un chorro de **fotones**: cada electrón absorbe un fotón completo. Si su energía supera el **trabajo de extracción** W_0 , el sobrante se convierte en energía cinética.

- **Frecuencia umbral**: $f_0 = W_0/h$. Por debajo de ella no hay emisión, por intensa que sea la luz.
 - Aumentar la intensidad aumenta el **número** de electrones, no su energía.
 - El **potencial de frenado** mide la energía cinética máxima: $eV_0 = E_{c,max}$.
 - Aplicaciones: células fotovoltaicas, sensores de cámaras, detectores de humo, puertas automáticas.
-

Espectros y modelo de Bohr

Los gases emiten y absorben solo ciertas frecuencias, formando espectros de líneas característicos de cada elemento. Bohr lo explicó postulando órbitas estacionarias con energías fijas: el átomo emite un fotón al saltar de un nivel a otro, con $\Delta E = hf$.

Dualidad e incertidumbre

De Broglie propuso que la dualidad también funciona al revés: toda partícula lleva asociada una onda de longitud $\lambda = h/p$. Se confirmó al observar difracción de electrones, y es la base del microscopio electrónico.

El **principio de incertidumbre** de Heisenberg pone un límite a lo que se puede conocer: no es una limitación de los aparatos, sino una propiedad de la naturaleza. Por eso en cuántica se habla de probabilidades y no de trayectorias.

Formulario del tema

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \text{Cuanto de energía (fotón)}$$

$$hf = W_0 + E_{c,max} \quad \text{Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico}$$

$$W_0 = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \quad \text{Trabajo de extracción y frecuencia umbral}$$

$$E_{c,max} = eV_0 = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \quad \text{Potencial de frenado}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad \text{Longitud de onda de De Broglie}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{Principio de incertidumbre}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf \quad \text{Transición entre niveles atómicos}$$

Errores frecuentes y avisos para el examen

- En el efecto fotoeléctrico manda la **frecuencia**, no la intensidad: es el error más repetido en los exámenes.
- Pasa siempre W_0 de eV a julios (multiplicando por $1,6 \cdot 10^{-19}$) antes de sustituir.
- Si f
- La longitud de onda de De Broglie de un objeto cotidiano es tan pequeña que no se observan efectos cuánticos.

Problema resuelto

Enunciado

El trabajo de extracción del sodio es 2,3 eV. Se ilumina con luz de 400 nm. Datos: $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. Calcula la frecuencia umbral, la energía cinética máxima de los electrones y su velocidad.

Tema 12 de 12. Bloque D. Física moderna

Física nuclear. Partículas y fuerzas fundamentales

Dentro del núcleo, una fuerza intensísima mantiene unidos protones que se repelen. Entender ese equilibrio explica la radiactividad, la energía de las estrellas, la datación arqueológica y el mapa actual de las partículas elementales.

El núcleo y la energía de enlace

Un núcleo se representa como A_ZX : Z es el número de protones y A el de nucleones. Los **isótopos** de un elemento tienen igual Z y distinto A .

La masa de un núcleo es siempre **menor** que la suma de las masas de sus nucleones. Esa diferencia, el **defecto de masa**, se ha convertido en la energía que los mantiene unidos: $E = \Delta m c^2$.

- La **energía de enlace por nucleón** mide la estabilidad. Es máxima en torno al hierro-56.
- Por eso los núcleos muy pesados liberan energía al partirse (**fisión**) y los muy ligeros al unirse (**fusión**).
- Unidad práctica: $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Radiactividad

Los núcleos inestables se desintegran emitiendo radiación. Descubierta por Becquerel y estudiada por Marie y Pierre Curie, es un proceso **aleatorio y espontáneo**: no se puede predecir cuándo se desintegrará un núcleo concreto, solo la proporción del conjunto.

- **Alfa (α)**: emisión de un núcleo de helio; Z disminuye en 2 y A en 4. Poco penetrante (la detiene un papel).
- **Beta (β^-)**: un neutrón se transforma en protón y sale un electrón; Z aumenta en 1 y A no cambia. La detiene una lámina de aluminio.
- **Gamma (γ)**: radiación electromagnética muy energética emitida por un núcleo excitado; no cambia Z ni A . Hace falta plomo u hormigón.
- En toda desintegración se conservan la carga y el número de nucleones (leyes de Soddy y Fajans).

Ley de desintegración

El número de núcleos sin desintegrar disminuye exponencialmente: $N = N_0 e^{-\lambda t}$, donde λ es la constante de desintegración. El **periodo de semidesintegración** $T_{1/2}$ es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad y no depende de la cantidad inicial.

La **actividad** es el número de desintegraciones por segundo, $A = \lambda N$, y se mide en becquerelios (Bq). En ella se basa la datación con carbono-14 y el uso de trazadores en medicina.

Partículas y fuerzas fundamentales

El **modelo estándar** organiza la materia en dos familias de partículas elementales: **quarks** (up, down, charm, strange, top, bottom), que forman protones y neutrones, y **leptones** (electrón, muón, tau y sus neutrinos).

Las interacciones se describen como intercambio de **bosones**: el fotón (electromagnética), los bosones W y Z (nuclear débil), los gluones (nuclear fuerte) y el hipotético gravitón (gravitatoria). El bosón de Higgs, detectado en el LHC en 2012, explica el origen de la masa.

Interacción	Intensidad relativa	Alcance	Partícula mediadora
Nuclear fuerte	1	10^{-15} m	Gluones
Electromagnética	10^{-2}	Infinito	Fotón
Nuclear débil	10^{-6}	10^{-18} m	Bosones W y Z
Gravitatoria	10^{-38}	Infinito	Gravitón (no detectado)

Formulario del tema

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{nucleo}}$$

Defecto de masa

$$E_{\text{enlace}} = \Delta m c^2$$

Energía de enlace

$$\frac{E_{\text{enlace}}}{A}$$

Energía de enlace por nucleón (estabilidad)

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

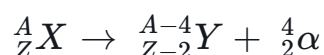
Ley de desintegración radiactiva

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad \tau = \frac{1}{\lambda}$$

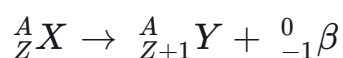
Periodo de semidesintegración y vida media

$$A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$$

Actividad, en becquerelios



Desintegración alfa



Desintegración beta

Errores frecuentes y avisos para el examen

- $T_{1/2}$ no depende de la cantidad de muestra ni de la temperatura o la presión: es una propiedad del isótopo.
- Tras n periodos queda $N_0/2^n$. Con eso resuelves muchos apartados sin tocar la exponencial.
- Comprueba siempre que en la reacción nuclear cuadran la suma de A y la de Z a ambos lados.
- Convierte el defecto de masa a kg antes de multiplicar por c^2 , o trabaja directamente con 931,5 MeV por cada u.

Problema resuelto

Enunciado

Una muestra de un isótopo radiactivo con $T_{1/2} = 8$ días tiene inicialmente $2 \cdot 10^{20}$ núcleos. Calcula la constante de desintegración, la actividad inicial y los núcleos que quedan al cabo de 24 días.

Formulario completo

Todas las fórmulas del curso, tema a tema. Las destacadas en ámbar son las que conviene tener automatizadas. Debajo, la tabla de constantes que se entrega en las PAU.

Tema 1. Movimientos vibratorios

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Elongación

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Velocidad

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$$

Aceleración

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Velocidad en función de la elongación

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Pulsación, periodo y frecuencia

$$F = -kx \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Oscilador con muelle

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Péndulo simple (amplitudes pequeñas)

$$E_c = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

Energía cinética

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2$$

Energía potencial elástica

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Energía mecánica total

Tema 2. Movimiento ondulatorio

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Onda armónica que avanza en +X

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Número de onda y pulsación

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

Velocidad de propagación

$$v = \sqrt{\frac{T_{\text{cuerda}}}{\mu}}$$

Velocidad en una cuerda tensa

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{A_1^2}{A_2^2}$$

Intensidad de una onda esférica

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Nivel de intensidad sonora (dB)

$$\Delta r = n\lambda \text{ (constructiva); } \Delta r = (2n + 1)\frac{\lambda}{2} \text{ (destructiva)}$$

Interferencias

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = n \frac{v}{2L}$$

Armónicos en cuerda fija en ambos extremos

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

Efecto Doppler (acercarse: numerador +, denominador -)

Tema 3. Ondas electromagnéticas

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Velocidad de la luz en el vacío

$$c = \lambda f \quad E = cB$$

Relaciones básicas de la onda electromagnética

$$n = \frac{c}{v} \quad \lambda_{\text{medio}} = \frac{\lambda_0}{n}$$

Índice de refracción

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Energía de un fotón (tema 11)

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Intensidad de una fuente puntual

Tema 4. Óptica geométrica

$$\hat{i} = \hat{r}$$

Ley de la reflexión

$$n_1 \sin \hat{i} = n_2 \sin \hat{r}$$

Ley de Snell de la refracción

$$\sin \hat{i}_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Ángulo límite y reflexión total

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$$

Ecuación de los espejos esféricos

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

Aumento lateral en espejos

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

Ecuación de las lentes delgadas

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Aumento lateral en lentes

$$P = \frac{1}{f'}$$

Potencia óptica, en dioptrías

Tema 5. El universo y las leyes de la gravitación

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

Ley de gravitación universal

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

Tercera ley de Kepler

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad L = m v r \sin \alpha$$

Momento angular

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{cte}$$

Velocidad areolar (2.ª ley de Kepler)

$$r_p v_p = r_a v_a$$

Conservación de L entre perihelio y afelio

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Velocidad orbital circular

$$g_0 = \frac{GM}{R^2}$$

Gravedad en la superficie de un astro

Tema 6. El campo gravitatorio

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \quad g = \frac{GM}{r^2}$$

Intensidad del campo gravitatorio

$$g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

Gravedad a una altura h

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}$$

Energía potencial gravitatoria

$$V = -G \frac{M}{r}$$

Potencial gravitatorio (escalar)

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = m (V_A - V_B)$$

Trabajo del campo

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad E_m = -G \frac{Mm}{2r}$$

Órbita circular

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0 R}$$

Velocidad de escape

$$E_{puesta} = E_{m,orbital} - E_{m,superficie}$$

Energía de puesta en órbita

Tema 7. El campo eléctrico

$$\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Ley de Coulomb

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

Campo creado por una carga puntual

$$E_p = K \frac{q_1 q_2}{r} \quad V = K \frac{q}{r}$$

Energía potencial y potencial

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = -\Delta E_p$$

Trabajo del campo eléctrico

$$E = \frac{V}{d}$$

Campo uniforme entre placas

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Teorema de Gauss

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Electronvoltio

Tema 8. Electromagnetismo

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad F = qvB \sin \alpha$$

Fuerza de Lorentz

$$r = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

Movimiento circular en un campo magnético

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

Fuerza sobre un conductor rectilíneo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m/A}$$

Campo de un hilo indefinido

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad B = \frac{\mu_0 NI}{L}$$

Espira y solenoide

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

Fuerza entre dos hilos paralelos

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Fuerza electromagnética total

Tema 9. Inducción electromagnética

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \alpha$$

Flujo magnético (Wb)

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Ley de Faraday-Lenz

$$\varepsilon = B L v$$

Fem en una barra en movimiento

$$\varepsilon = NBS\omega \sin(\omega t) \quad \varepsilon_0 = NBS\omega$$

Alternador: fem alterna

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Transformador ideal

$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Valores eficaces

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

Autoinducción

Tema 10. Física relativista

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Factor de Lorentz

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Dilatación del tiempo

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Contracción de la longitud

$$p = \gamma m v$$

Momento lineal relativista

$$E = \gamma m c^2 \quad E_0 = m c^2$$

Energía total y energía en reposo

$$E_c = (\gamma - 1) m c^2$$

Energía cinética relativista

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

Relación energía-momento

Tema 11. Elementos de física cuántica

$$E = h f = \frac{h c}{\lambda} \quad h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

Cuanto de energía (fotón)

$$h f = W_0 + E_{c, \max}$$

Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico

$$W_0 = h f_0 = \frac{h c}{\lambda_0}$$

Trabajo de extracción y frecuencia umbral

$$E_{c, \max} = e V_0 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

Potencial de frenado

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v}$$

Longitud de onda de De Broglie

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Principio de incertidumbre

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h f$$

Transición entre niveles atómicos

Tema 12. Física nuclear

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{nucleo}}$$

Defecto de masa

$$E_{\text{enlace}} = \Delta m c^2$$

Energía de enlace

$$\frac{E_{\text{enlace}}}{A}$$

Energía de enlace por nucleón (estabilidad)

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

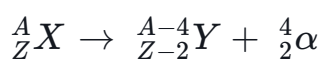
Ley de desintegración radiactiva

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad \tau = \frac{1}{\lambda}$$

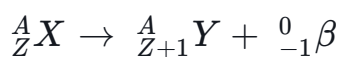
Periodo de semidesintegración y vida media

$$A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$$

Actividad, en becquerelios



Desintegración alfa



Desintegración beta

Constantes y datos

Magnitud	Símbolo	Valor
Velocidad de la luz en el vacío	c	$3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Constante de gravitación universal	G	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Constante de Coulomb	$K = 1/4\pi\epsilon_0$	$9,00 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$
Permeabilidad del vacío	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
Constante de Planck	h	$6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Carga del electrón	e	$1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Masa del electrón	m_e	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Masa del protón	m_p	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Masa del neutrón	m_n	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Unidad de masa atómica	u	$1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
Electronvoltio	eV	$1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Gravedad en la superficie terrestre	g_0	$9,80 \text{ m/s}^2$
Masa de la Tierra	M_T	$5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Radio de la Tierra	R_T	$6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$
Masa del Sol	M_S	$1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
Intensidad sonora umbral	I_0	$1,0 \cdot 10^{-12} \text{ W/m}^2$

Cómo usar esta web

Cada tema tiene la misma estructura: primero la teoría con los razonamientos que hay que saber explicar, después una simulación con la que puedes trastear, el formulario completo, los avisos sobre los errores que más se repiten, un problema resuelto paso a paso y cinco preguntas para comprobar si te ha quedado claro.

Cuando termines un tema, márcalo como estudiado y lo verás reflejado en la barra lateral. En el formulario tienes todas las fórmulas juntas y filtrables, y en el examen rápido, doce preguntas al azar de todo el temario.

Cómo usar esta web

Cada tema tiene la misma estructura: primero la teoría con los razonamientos que hay que saber explicar, después una simulación con la que puedes trastear, el formulario completo, los avisos sobre los errores que más se repiten, un problema resuelto paso a paso y cinco preguntas para comprobar si te ha quedado claro.

Cuando termines un tema, márcalo como estudiado y lo verás reflejado en la barra lateral. En el formulario tienes todas las fórmulas juntas y filtrables, y en el examen rápido, doce preguntas al azar de todo el temario.